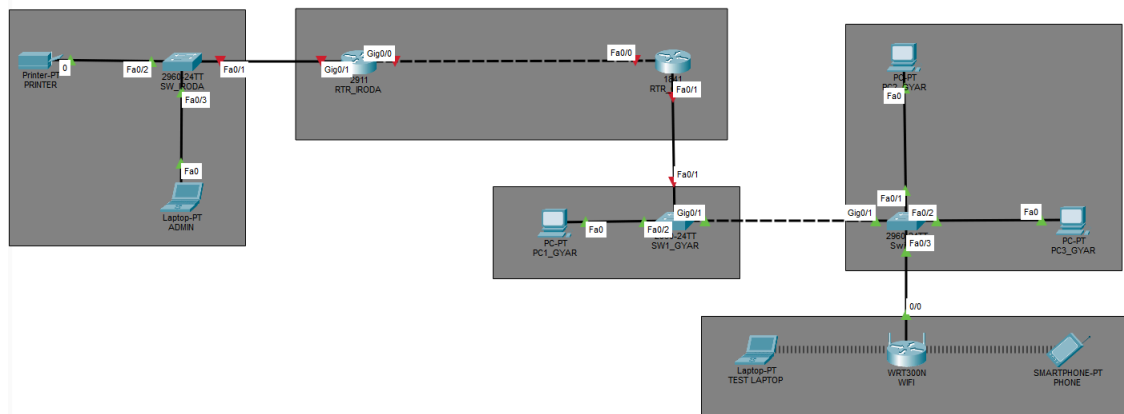


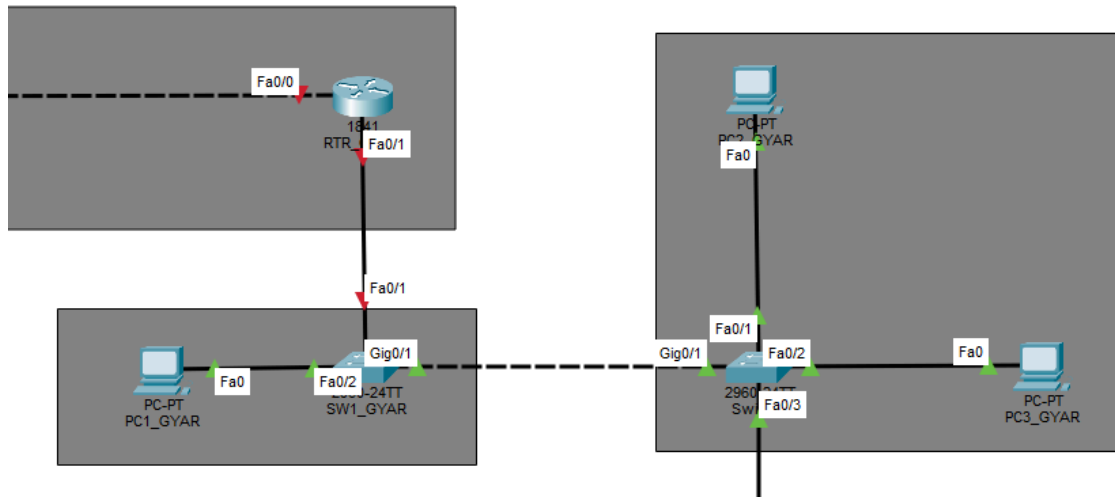
GYAKORLAT 1 VIZSGA FELADAT

Önt egy két épületből álló autógyár hálózattervének befejezésével bízták meg. Az egyik épületben az irodák találhatók (IRODA), a másik épület pedig maga a gyárépület (GYAR). Az irodai épületben jelenleg két szerver kapott helyet, az egyik (HTTP) a gyár weboldala érhető el, míg a másik (NTP) a hálózati eszközök rendszeridejének szinkronizálására szolgál. Itt található továbbá a rendszergazda laptopja (ADMIN) és egy nyomtató, mely a gyár épületének bármely számítógépéről elérhető kell, hogy legyen. A gyár épületében vezetékes és vezeték nélküli hozzáférés is biztosított az alkalmazottak számára, a vezetékes hozzáférés szimulálására szolgál a két darab asztali PC (PC1-GYAR, PC2-GYAR). A megadott topológia és eszközök segítségével az alábbi feladatok alapján konfigurálja be a hálózatot! Ha szükséges tesztelje a rendelkezésére álló kábeleket, vagy használjon kereszt kötésű kábelt! A feladatok megoldásához szükséges konfiguráció részletét vagy az ellenőrzése szolgáló parancs(ok)-ról készítsen képernyő képeket, amit mentsen el a {Vezetéknév_Keresztnév}.docx nevű fájlba!

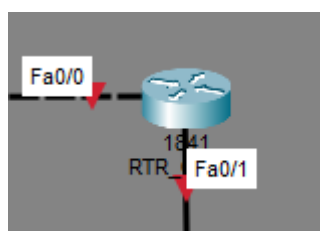


- Az SW1-GYAR és SW2-GYAR kapcsolókon hozza létre a 14 és 24-es VLAN-okat! Készítsen trónk portokat a kapcsolók összekötéséhez! Teszteléshez rendeljen hozzá egy-egy VLAN-t PC1-GYAR, PC2-GYAR és PC3-GYAR PC-khez!

- A GYAR részben található számítógépek (PC1-GYAR, PC2-GYAR), és a vezeték nélküli hálózat (WIFI) számára külön alhálózatokat kell kialakítani. Ezért az RTR-GYAR forgalomirányító helyi hálózatában található 192.168.2.0/24 privát címtartományt két alhálózatra kell bontania, a táblázatban szereplő igények figyelembevételével:
- Az RTR-GYAR forgalomirányító helyi hálózathoz csatlakozó interfészen az előző feladatban meghatározott két alhálózat számára alakítson ki alinterfészeket! Az alinterfész száma minden esetben egyezzen meg a használt VLAN azonosító számával. Az alinterfészekre állítsa be a megfelelő hálózat első kiosztható IP-címét! Aktiválja a megfelelő fizikai interfészt!
- A PC VLAN számára hozzon létre egy DHCP hatókör az RTR-GYAR forgalomirányítón:
 - a. Biztosítsa az összes szükséges paraméter átadását!
 - b. A kliensek kapják meg a DNS kiszolgáló IP-címét is: 94.78.52.3
 - c. A hálózat első 5 darab címét ne oszthassa ki a DHCP kiszolgáló.
 Állítsa be a PC VLAN számítógépeit (PC1-GYAR, PC2-GYAR) a dinamikus IP-cím használatához!



Ezt a feladatot kezd úgy, hogy elsőnek a routeren létrehozod a 2 VLAN alinterfészt.



Elsőnek kapsold fel a Fa0/1 portot.



```
Press RETURN to get started.

RTR_GYAR>en
RTR_GYAR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1
RTR_GYAR(config-if)#no shutdown

RTR_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
RTR_GYAR(config-if)#
```

Copy Paste

```
RTR_GYAR > enable
RTR_GYAR # conf t
RTR_GYAR(config) # enable
RTR_GYAR(config) # interface fastEthernet 0/1
RTR_GYAR(config-sufbif) # no shutdown
```

Ezután hozzuk létre az alinterfészeket

A VLAN-ok hoz megegyező számmal nevezzük el az alinterfészt (pl. VLAN 14 - fastEthernet 0/1.14, VLAN 24 - fastEthernet 0/1.24)

Kezdjük a VLAN 14 el:

```
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1.14
RTR_GYAR(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.14, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.14,
changed state to down

RTR_GYAR(config-subif)#enc
RTR_GYAR(config-subif)#encapsulation dot1Q 14
RTR_GYAR(config-subif)#encapsulation dot1Q 14
```

```
RTR_GYAR(config) # interface fastEthernet 0/1.14
RTR_GYAR(config-subif) # encapsulation dot1Q 14
```

Majd adjunk neki IP address-t

```
--
% Invalid input detected at '^' marker.

RTR_GYAR(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.192
RTR_GYAR(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.192
RTR_GYAR(config-subif)#
```

```
RTR_GYAR(config-subif) # ip address 192.168.2.1 255.255.255.192
```

Majd hozzuk létre a VLAN 14 interfészt

```
-----
RTR_GYAR(config)#interface vlan 14
RTR_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan14, changed state to up

RTR_GYAR(config-if)#|
```

```
RTR_GYAR(config) # interface vlan 14
```

Ezután jöhet a VLAN 24

```
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1.24
RTR_GYAR(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.24,
changed state to up

RTR_GYAR(config-subif)#|
```

```
RTR_GYAR(config) # interface fastEthernet 0/1.24
```

```
RTR_GYAR(config-subif)#en
RTR_GYAR(config-subif)#encapsulation dot1Q 24
RTR_GYAR(config-subif)#encapsulation do
RTR_GYAR(config-subif)#encapsulation dot1Q 24
RTR_GYAR(config-subif)#
```

RTR_GYAR(config-subif) # encapsulation dot1Q 24

Majd az IP address

```
RTR_GYAR(config-subif)#
RTR_GYAR(config-subif)#
RTR_GYAR(config-subif)#ip add
RTR_GYAR(config-subif)#ip address 192.168.2.129 255.255.255.252|
```

RTR_GYAR(config-subif) # ip address 192.168.2.129 255.255.255.252

Most hozzuk létre a VLAN 24 interfészt

```
RTR_GYAR(config)#interface vlan 24
RTR_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan24, changed state to up

RTR_GYAR(config-if)#|
```

Majd ezek után jöhet a VLAN 14 es DHCP

RTR_GYAR(config) # ip dhcp pool PC

```
RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#ip dhcp pool PC
RTR_GYAR(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.192
RTR_GYAR(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
RTR_GYAR(dhcp-config)#dns-server 94.78.52.3
RTR_GYAR(dhcp-config)#
```

Copy

Paste

RTR_GYAR(dhcp-config) # ip address 192.168.2.129 255.255.255.252

RTR_GYAR(dhcp-config) # default-router 192.168.2.1

RTR_GYAR(dhcp-config) # dns-server 94.78.52.3

Ezután zárjuk ki az 5 kiosztható ip-t

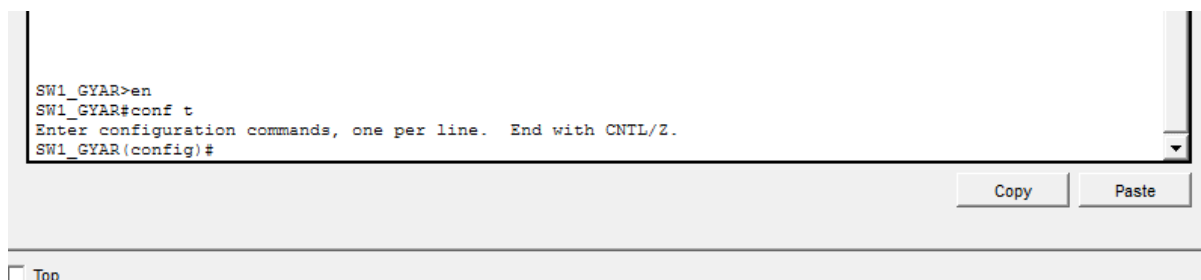
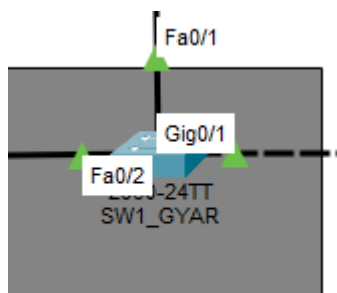
```

RTR_GYAR(config)#
RTR_GYAR(config)#ip dhcp
RTR_GYAR(config)#ip dhcp ex
RTR_GYAR(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
RTR_GYAR(config)#

```

RTR_GYAR(config) # ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5

Majd ezek után átmegyünk a SW1_GYAR-ra



Majd hozzuk itt is létre a VLAN 14,24 interfészt

```

SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#interface vlan 14
SW1_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan14, changed state to up

SW1_GYAR(config-if)#ex
SW1_GYAR(config)#interface vlan 24
SW1_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan24, changed state to up

SW1_GYAR(config-if)#ex
SW1_GYAR(config)#

```

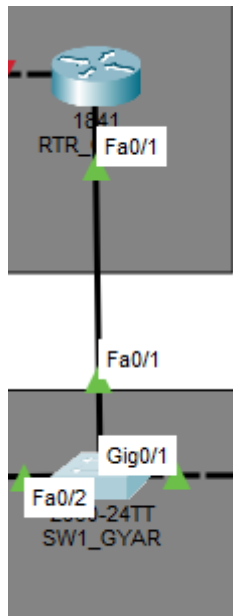
SW1_GYAR(config) #interface vlan 14

SW1_GYAR(config) #interface vlan 24

Majd trónköljünk "Trunk" a RTR_GYAR (Router) és a SW1_GYAR (Switch) között.

"Trunk 2 olyan eszköz között történik amik forgalomirányításért felelnek (pl. Router, Switch)"

```
SW1_GYAR(config)#  
SW1_GYAR(config)#  
SW1_GYAR(config)#  
SW1_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1  
SW1_GYAR(config-if)#switchport mode trunk  
  
SW1_GYAR(config-if)#  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan14, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan24, changed state to up  
SW1_GYAR(config-if)#
```



```
SW1_GYAR(config) #interface fastEthernet 0/1  
SW1_GYAR(config-if) #switchport mode trunk
```

Majd amíg a SW1_GYAR-ba vagyunk, kioszthatjuk a PC1_GYAR-nak a VLAN 14-et ahogy a feladat is írja.

```

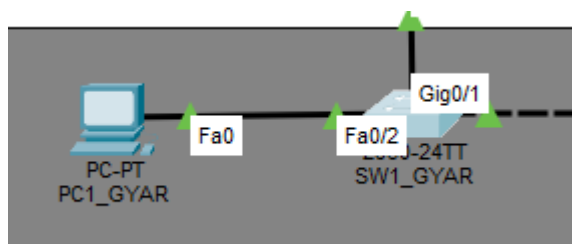
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#interface fa
SW1_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/2
SW1_GYAR(config-if)#switchport mode access
SW1_GYAR(config-if)#switchport access vlan 14
SW1_GYAR(config-if)#ex
SW1_GYAR(config)#

```

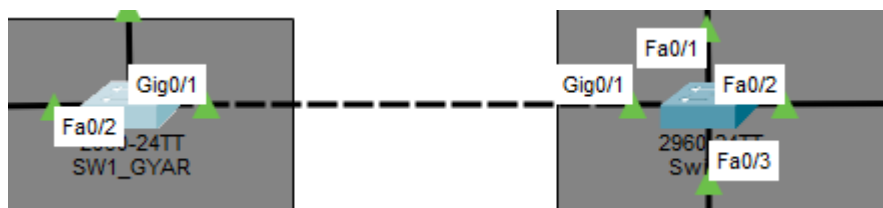
```

SW1_GYAR(config) #interface fastEthernet 0/2
SW1_GYAR(config-if) #switchport mode access
SW1_GYAR(config-if) #switchport access vlan 14

```



Majd trónköljünk a két switch között is SW1_GYAR, SW2_GYAR



```

SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#
SW1_GYAR(config)#inter
SW1_GYAR(config)#interface gi
SW1_GYAR(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SW1_GYAR(config-if)#swi
SW1_GYAR(config-if)#switchport mode
SW1_GYAR(config-if)#switchport mode tru
SW1_GYAR(config-if)#switchport mode trunk

SW1_GYAR(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
SW1_GYAR(config-if)#

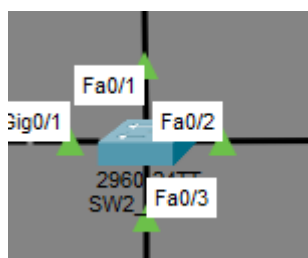
```

```

SW1_GYAR(config) #interface gigabitEthernet 0/1
SW1_GYAR(config-if) #switchport mode trunk

```

Most már átmehetünk az SW2_GYAR-ra



```

Press RETURN to get started.

SW2_GYAR>
SW2_GYAR>
SW2_GYAR>en
SW2_GYAR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2_GYAR(config)#

```

Ezen a switchen is létre kell hozni a VLAN-kat 14,24

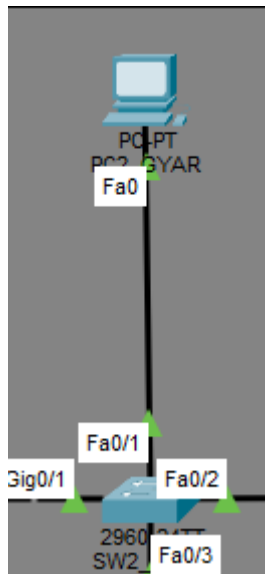
```

SW2_GYAR(config)#
SW2_GYAR(config)#int
SW2_GYAR(config)#interface vlan 14
SW2_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan14, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan14, changed state to up
SW2_GYAR(config-if)#ex
SW2_GYAR(config)#int
SW2_GYAR(config)#interface vlan 24
SW2_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan24, changed state to up
SW2_GYAR(config-if)#ex
SW2_GYAR(config)#

```

Ezen a switchen nem kell trónkölni semelyik irányba mivel már a SW1_GYAR-nál már trónköltünk.

most kioszthatjuk a VLAN 14 et a PC2_GYAR-nak

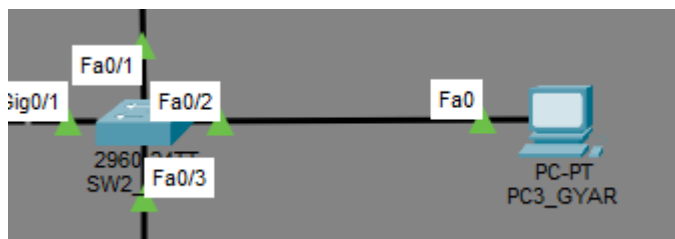


Itt a fa0/1 es porton keresztül megy

```
SW2_GYAR(config)#
SW2_GYAR(config)#
SW2_GYAR(config)#int
SW2_GYAR(config)#interface fa
SW2_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1
SW2_GYAR(config-if)#swi
SW2_GYAR(config-if)#switchport mode access
SW2_GYAR(config-if)#swi
SW2_GYAR(config-if)#switchport acc
SW2_GYAR(config-if)#switchport access vlan 14
SW2_GYAR(config-if)#
```

SW2_GYAR(config) #interface fastEthernet 0/1
 SW2_GYAR(config-if) #switchport mode access
 SW2_GYAR(config-if) #switchport access vlan 14

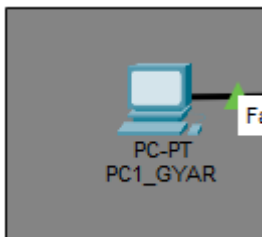
Ezután osszuk ki a vlan 24 et a PC3_GYAR-nak



```
SW2_GYAR(config)#int  
SW2_GYAR(config)#interface fas  
SW2_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/2  
SW2_GYAR(config-if)#swi  
SW2_GYAR(config-if)#switchport mode  
SW2_GYAR(config-if)#switchport mode acce  
SW2_GYAR(config-if)#switchport mode access  
SW2_GYAR(config-if)#swi  
SW2_GYAR(config-if)#switchport acc  
SW2_GYAR(config-if)#switchport access vlan 24  
SW2_GYAR(config-if)#  
SW2_GYAR(config-if)#
```

SW2_GYAR(config) #interface fastEthernet 0/2
SW2_GYAR(config-if) #switchport mode access
SW2_GYAR(config-if) #switchport access vlan 24

Most jöhet egy kis ellenőrzés:



Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

MODULES

WMP300N

PT-HOST-NM-1AM

PT-HOST-NM-1CE

PT-HOST-NM-1CFE

PT-HOST-NM-1CGE

PT-HOST-NM-1FFE

PT-HOST-NM-1FFE-SM

PT-HOST-NM-1FGE

PT-HOST-NM-1FGE-SM

PT-HOST-NM-1W

PT-HOST-NM-1W-A

PT-HOST-NM-1W-AC

PT-HOST-NM-3G/4G

PT-HOST-NM-5G

PT-HOST-NM-COVER

PT-HEADPHONE

PT-MICROPHONE

Physical Device View

Zoom In

Original Size

Zoom Out



Customize Icon in Physical View



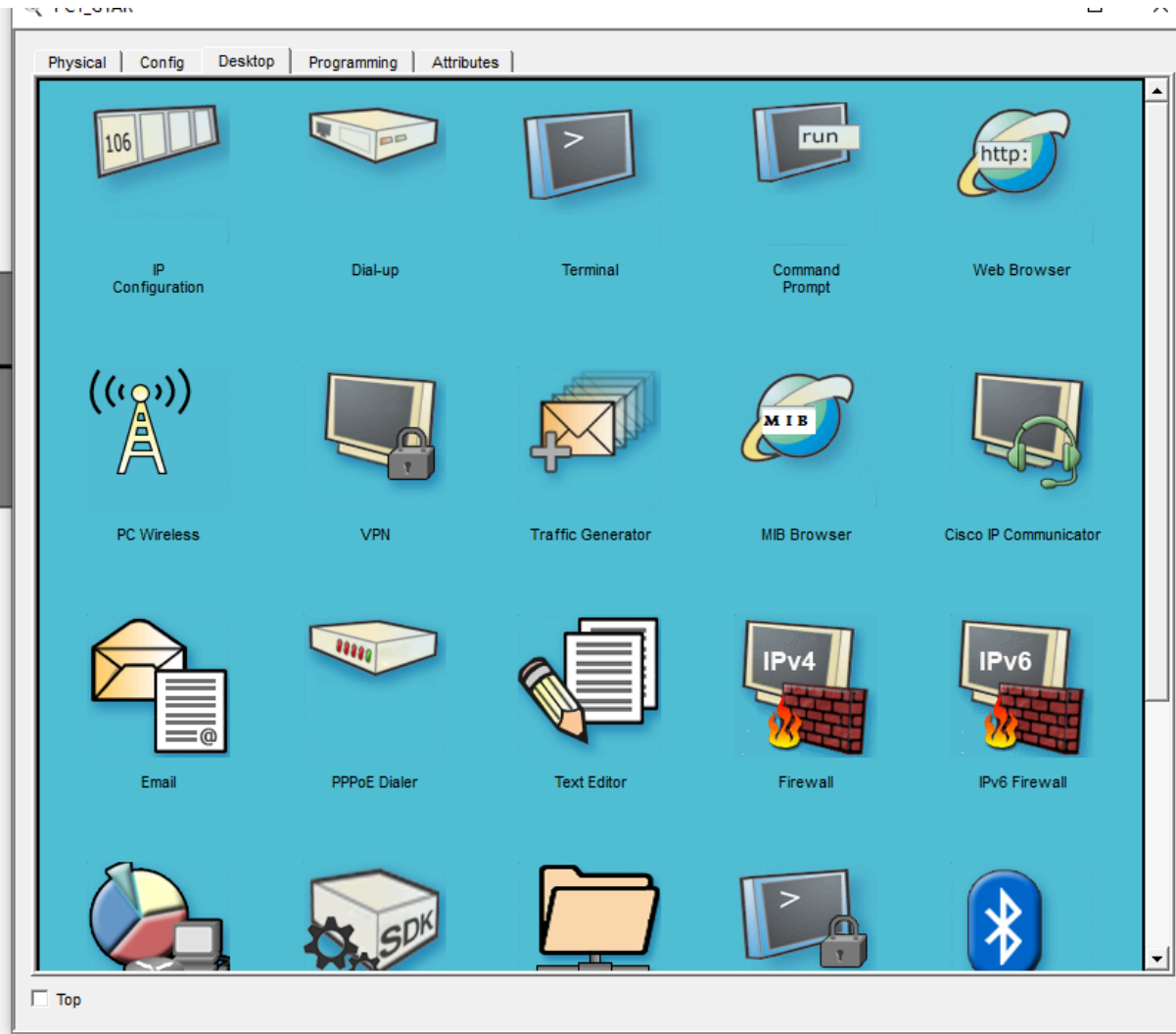
Customize Icon in Logical View



The WMP300N module provides one 2.4GHz wireless interface suitable for connection to wireless networks. The module supports protocols that use Ethernet for LAN access.



☐ Top



PC1_GYAR

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.2.6

Subnet Mask: 255.255.255.192

Default Gateway: 192.168.2.1

DNS Server: 94.78.52.3

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::240:BFF:FE53:A6D9

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

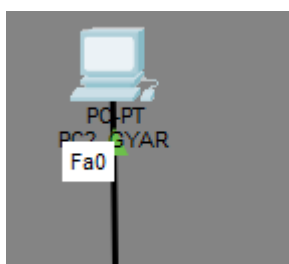
Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

192.168.2.6 os cimét kell kapnia



PC2_GYAR

PC2_GYAR

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.2.7

Subnet Mask: 255.255.255.192

Default Gateway: 192.168.2.1

DNS Server: 94.78.52.3

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::200:CFF:FE5C:2E2B

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

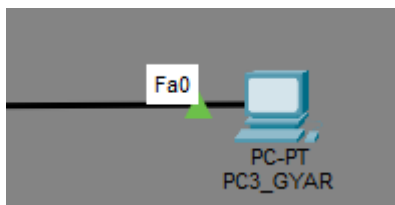
Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

A PC3_GYAR-nak nem kell megkapnia a DHCP-t



PL3_GYAR

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request failed.

IPv4 Address:

Subnet Mask:

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::210:11FF:FEA2:40C0

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

Most jöhet a WIFI része a feladatnak.

- A WIFI vezeték nélküli forgalomirányító SW2-GYAR kapcsolóhoz csatlakozó internet interfész számára állítsa be a WIFI VLAN hálózatának utolsó kiosztható IP-címét! Adja meg a megfelelő alapértelmezett átjárót is!
 - a. A WIFI vezeték nélküli forgalomirányító DHCP-szolgáltatását konfigurálja úgy, hogy a csatlakoztatott kliensek a 192.168.24.24/24 – 192.168.24.50/24 közötti IP-címeket kaphassák meg! A kliensek kapják meg a DNS-kiszolgáló IP-címét is: 94.78.52.3
 - b. A WIFI vezeték nélküli forgalomirányítón állítsa át az SSID értékét GYAR_WIFI-re, és állítson be WPA2 hitelesítést AES titkosítással és GYAR456789 jelszóval!
 - c. Csatlakoztassa a vezeték nélküli klienst (PHONE) a WIFI vezeték nélküli forgalomirányítóhoz!

Physical | Config | GUI | Attributes |

Wireless-N Broadband Router

Firmware Version: v0.93.3

Wireless-N Broadband Router WRT300N

Setup

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DDNS MAC Address Clone Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type

Automatic Configuration - DHCP

Help...

Optional Settings (required by some internet service providers)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Size: 1500

Network Setup

Router IP

IP Address:

192 . 168 . 0 . 1

Subnet Mask:

255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server:

Enabled Disabled

DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.0. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0

Top

Internet Connection type

Automatic Configuration - DHCP

Help...

Optional Settings (required by some internet service providers)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Size: 1500

Network Setup

Router IP

IP Address:

192 . 168 . 24 . 1

Subnet Mask:

255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server:

Enabled Disabled

DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.0. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Save Settings

Cancel Changes

Server:

Start IP Address: 192.168.24.

Maximum number
of Users:

IP Address Range: 192.168.24. 24 - 50

Client Lease Time:

Save Settings

Cancel Changes

IP Address Range: 192.168.24. 24 - 50

IP Address Range: 192.168.24. 24 - 50

Client Lease Time: minutes (0 means one day)

Static DNS 1: . . .

Static DNS 2: . . .

Save Settings

Cancel Changes

Basic Wireless Settings

Network Mode:	Mixed
Network Name (SSID):	Default
Radio Band:	Auto
Wide Channel:	Auto
Standard Channel:	1 - 2.412GHz
SSID Broadcast:	☒ Enabled ☐ Disabled

Help...

Guest Network

Network Mode:	Mixed
Network Name (SSID):	GYAR_WIF
Radio Band:	Auto
Wide Channel:	Auto
Standard Channel:	1 - 2.412GHz
SSID Broadcast:	☒ Enabled ☐ Disabled

Help...

Wireless-N Broadband Router		WRT300N
Setup	Wireless	Security
Basic Wireless Settings	Wireless Security	Guest Network
		Wireless MAC Filter
		Advanced Wireless Settings

Security

Security Mode:
WPA2 Personal

Encryption:
AES

Passphrase:
GYAR456789

Key Renewal:
3600
seconds

Help...



Port Status
☒ On

Bandwidth
300 Mbps

MAC Address
00D0.D3C9.CDE9

SSID
GYAR_WIFI

Authentication
☐ Disabled
☐ WPA-PSK
☐ WPA
☐ 802.1X

☐ WEP
☒ WPA2-PSK
☐ WPA2

Method:
MD5

WEK Key

PSK Pass Phrase
GYAR456789

User ID

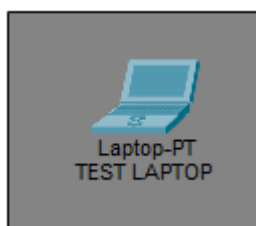
Password

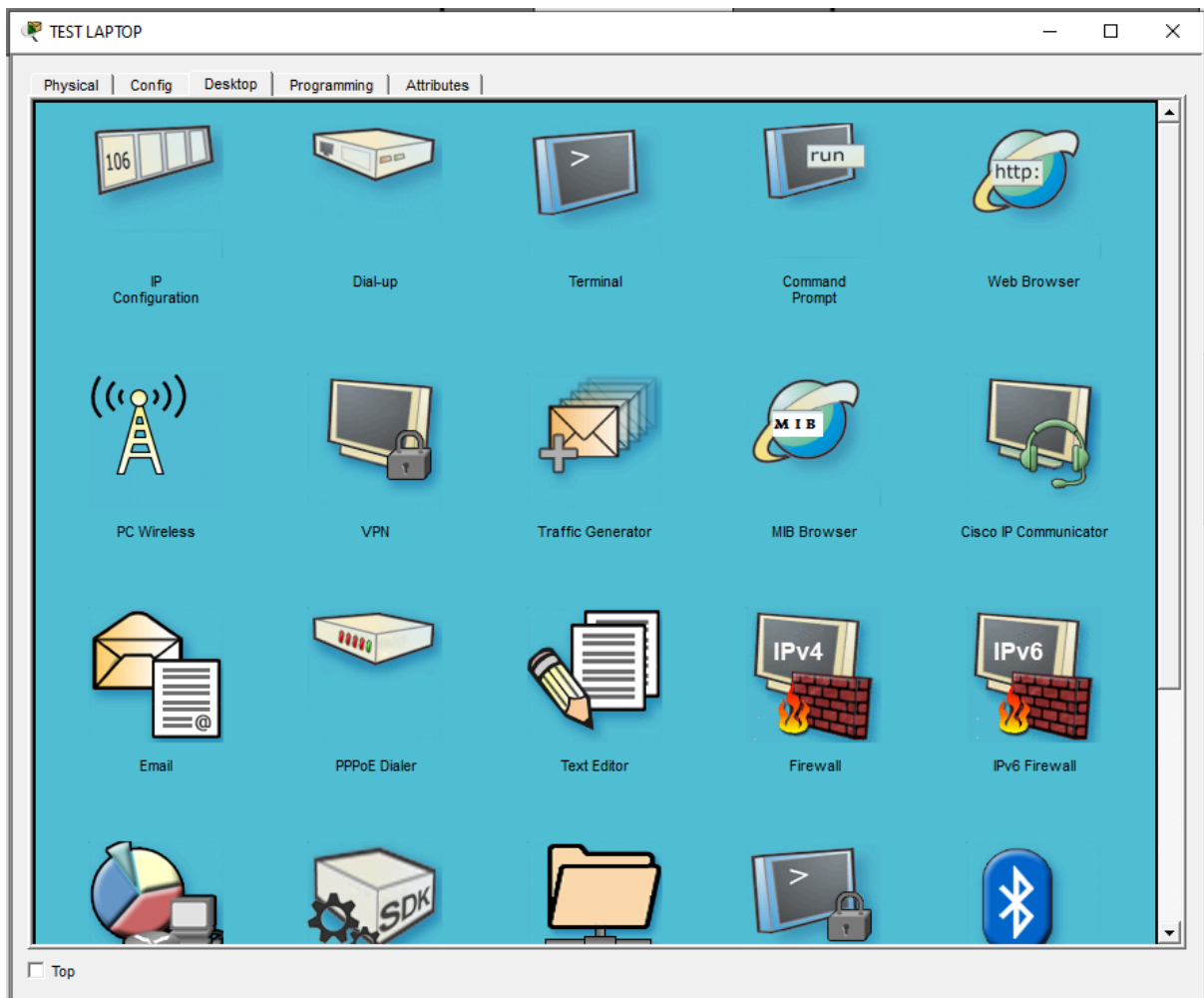
User Name

Password

Encryption Type
AES

IP Configuration
☒ DHCP
☐ Static





Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
GYAR_WIFI	1	100%

Site Information

Wireless Mode

Infrastructure

Network Type

Mixed B/G/N

Radio Band

Auto

Security

WPA2-PSK

MAC Address

0001.9696.1E06

Refresh

Connect

2.4GHz



Adapter is Inactive

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v1.0

Model No. **WPC300N**

WPA2-Personal Needed for Connection

This wireless network has WPA2-Personal enabled. To connect to this network, enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the **Connect** button.

Security

WPA2-Personal

Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

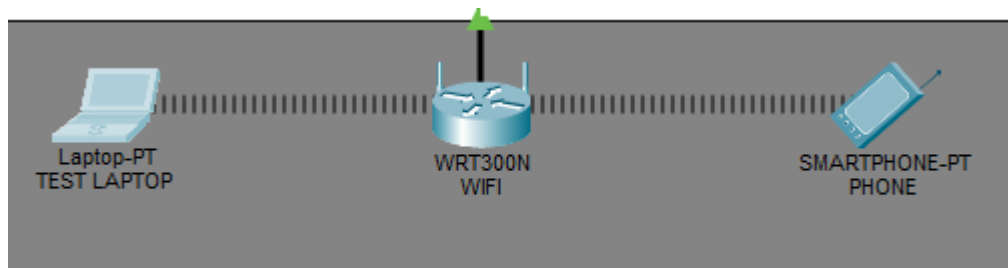
Pre-shared Key

GYAR456789

Please enter a Pre-shared Key that is 8 to 63 characters in length.

Cancel

Connect



Jöhet a következő feladat

- Az IPv4-es forgalom irányításához az RTR-IRODA – RTR-GYAR forgalomirányítók között OSPF protokollt használjon!
A process ID legyen 10! A backbone area legyen 0! Az RTR_IRODA router-id legyen 1.1.1.1 Az RTR_GYAR router-id legyen 2.2.2.2
- Hozzáférési lista segítségével tiltsa le a hálózati forgalmat a



Kapcsoljuk fel a Fa0/0-át és a gig0/0-át

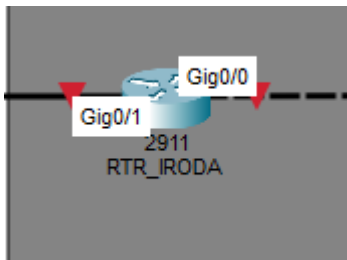
Kezdjük a Fa0/0-val

```
RTR_GYAR>
RTR_GYAR>en
RTR_GYAR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR_GYAR(config)#interr
RTR_GYAR(config)#inter
RTR_GYAR(config)#interface fa
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/0
RTR_GYAR(config-if)#ip
RTR_GYAR(config-if)#ip add
RTR_GYAR(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
RTR_GYAR(config-if)#no shut

RTR_GYAR(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RTR_GYAR(config-if)#
```

```
RTR_GYAR(config) # interface fastEthernet 0/0
RTR_GYAR(config-sufbif) # ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
RTR_GYAR(config-sufbif) # no shut
```



```
RTR_IRODA>en
RTR_IRODA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR_IRODA(config)#interface gi
RTR_IRODA(config)#interface gigabitEthernet 0/0
RTR_IRODA(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
RTR_IRODA(config-if)#no shut

RTR_IRODA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

RTR_IRODA(config-if)#|
```

```
RTR_IRODA(config) # interface gigabitEthernet 0/0
RTR_IRODA(config-sufbif) # ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
RTR_IRODA(config-sufbif) # no shut
```

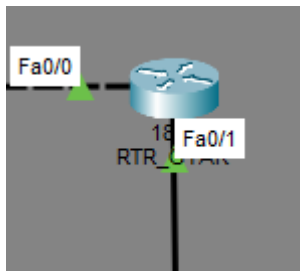
Ezek után mehet az OSPF

```
RTR_IRODA(config)#
RTR_IRODA(config)#
RTR_IRODA(config)#
RTR_IRODA(config)#
RTR_IRODA(config)#router ospf 10
RTR_IRODA(config-router)#router
RTR_IRODA(config-router)#router-id 1.1.1.1
RTR_IRODA(config-router)#network
RTR_IRODA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RTR_IRODA(config-router)#log
RTR_IRODA(config-router)#log-adjacency-changes
RTR_IRODA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RTR_IRODA(config-router)#|
```

Cog

It az ospf mindig OSPF 10 lesz és az area mindig AREA 0

```
RTR_IRODA(config) # router ospf 10
RTR_IRODA(config-router) # router.id 1.1.1.1
RTR_IRODA(config-router)#log-adjacency-changes
RTR_IRODA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Most menjünk vissza a RTR_GYAR

```
RTR_GYAR>en
RTR_GYAR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR_GYAR(config)#router ospf 10
RTR_GYAR(config-router)#router-id 2.2.2.2
RTR_GYAR(config-router)#loga
RTR_GYAR(config-router)#log
RTR_GYAR(config-router)#log-adjacency-changes
RTR_GYAR(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255
% Incomplete command.
RTR_GYAR(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RTR_GYAR(config-router)#
```

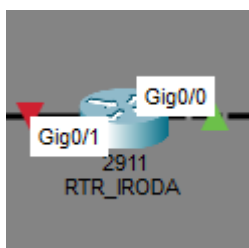
```
RTR_GYAR(config) # router ospf 10
RTR_GYAR(config-router) # router.id 2.2.2.2
RTR_GYAR(config-router)#log-adjacency-changes
RTR_GYAR(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
```

```
RTR_GYAR#
RTR_GYAR#sh ip ospf ne
RTR_GYAR#sh ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DR	00:00:37	172.16.0.2	FastEthernet0/0

```
RTR_GYAR#
```

Az RTR_IRODA forgalomirányítón hozott létre alapértelmezett útvonalat az internet irányába, és a megadásnál helyes következő ugrás címet adott meg.



```
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 88.24.57.1  
RTR_IRODA(config)#
```

RTR_IRODA(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.248 172.16.0.1

RTR_GYAR(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.248 172.16.0.2

Következő feladat:

- Hozzáférési lista segítségével tiltsa le a hálózati forgalmat a 192.168.1.0/24 hálózathoz a 192.168.2.128/30 hálózat felé, de minden mást engedélyezzen!
- Az IRODA és a GYAR közötti kapcsolat megteremtéséhez mindkét oldalon címfordítás használata szükséges a következők szerint:
 - a. Az RTR-IRODA forgalomirányítón állítson be statikus NAT szolgáltatást, amellyel biztosítja, hogy az ADMIN laptop a GYAR épületéből a 10.10.10.6/29 IP-címmel elérhető legyen!
 - b. Az RTR-IRODA forgalomirányítón állítson be statikus NAT szolgáltatást, amellyel biztosítja, hogy a PRINTER nyomtató a GYAR épületéből a 10.10.10.5/29 IP-címmel elérhető legyen!
 - c. Az RTR-GYAR forgalomirányítón állítson be dinamikus túlterheléses címfordítást (PAT), amellyel biztosítja, hogy a belső hálózathoz és csak abból (192.168.2.0/24, vagy ha az alhálózatszámolás nem sikerült, akkor 192.168.20.0/24 és 192.168.21.0/24) származó csomagok forráscíme a 10.10.10.3/29 IP-címre forduljon le!

Hozzáférési lista készítése RTR_IRODA forgalomirányítón

```
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#ip access-list extended GYAR  
RTR_IRODA(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.128 0.0.0.3  
RTR_IRODA(config-ext-nacl)#permit ip any any  
RTR_IRODA(config-ext-nacl)#
```

RTR_IRODA(config)#ip access-list extended GYAR

RTR_IRODA(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.128 0.0.0.3

RTR_IRODA(config-ext-nacl)#permit ip any any

Az RTR-IRODA forgalomirányítón a statikus NAT szolgáltatásnál a külső és a belső cím összerendelését helyesen állította be az ADMIN laptopra vonatkozóan.

```
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#ip nat inside source static 192.168.1.20 10.10.10.6  
RTR_IRODA(config)#
```

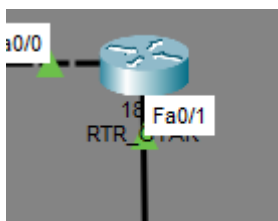
RTR_IRODA(config)#ip nat inside source static 192.168.1.20 10.10.10.6

Az RTR-IRODA forgalomirányítón a statikus NAT szolgáltatásnál a külső és a belső cím összerendelését helyesen állította be a PRINTER nyomtatóra vonatkozóan

```
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 10.10.10.5  
RTR_IRODA(config)#
```

RTR_IRODA(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 10.10.10.5

Az RTR-GYAR forgalomirányítón a dinamikus túlterheléses címfordításnál (PAT) létrehozott egy hozzáférési listát, melyben a megfelelő hálózatot engedélyezi.



```
RTR_GYAR(config)#  
RTR_GYAR(config)#  
RTR_GYAR(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255  
RTR_GYAR(config)#
```

RTR_GYAR(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

Az RTR-GYAR forgalomirányítón a dinamikus túlterheléses címfordításhoz (PAT) létrehozott egy NAT hatókört a 10.10.10.3/29 IPcímhez

```
RTR_GYAR(config)#  
RTR_GYAR(config)#  
RTR_GYAR(config)#ip nat pool NAT 10.10.10.3 10.10.10.3 netmask 255.255.255.248  
RTR_GYAR(config)#
```

RTR_GYAR(config)#ip nat pool NAT 10.10.10.3 10.10.10.3 netmask 255.255.255.248

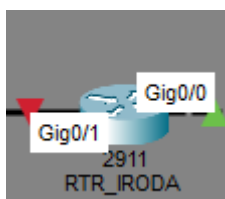
Az RTR-GYAR forgalomirányítón a dinamikus túlterheléses címfordításhoz (PAT) a létrehozott hozzáférési lista és a NAT hatókör összerendelését helyesen állította be

```
RTR_GYAR(config)#  
RTR_GYAR(config)#  
RTR_GYAR(config)#ip nat inside source list 1 pool NAT overload  
RTR_GYAR(config)#
```

RTR_GYAR(config)#ip nat inside source list 1 pool NAT overload

Az RTR-IRODA forgalomirányítón a statikus NAT szolgáltatásban résztvevő interfészeket helyesen állította be

Itt a RTR_IRODA routerbe belépve bekapcsoljuk a natolást



```
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#int  
RTR_IRODA(config)#interface gig  
RTR_IRODA(config)#interface gigabitEthernet 0/0  
RTR_IRODA(config-if)#ip nat outside  
RTR_IRODA(config-if)#
```

RTR_IRODA(config)#interface gigabitEthernet 0/0

RTR_IRODA(config-if)#ip nat outside

Majd felkapcsoljuk és beállítjuk a gig0/1 es portot

IP cím 192.168.1.1 255.255.255.0

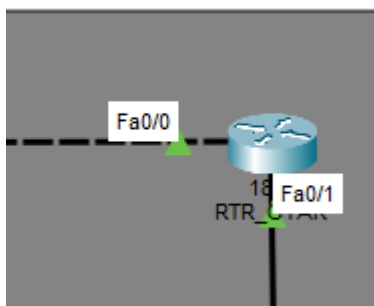
```
RTR_IRODA(config)#  
RTR_IRODA(config)#interface gigabitEthernet 0/1  
RTR_IRODA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
RTR_IRODA(config-if)#ip nat inside  
RTR_IRODA(config-if)#no shutdown  
RTR_IRODA(config-if)#
```

```
RTR_IRODA(config)#interface gigabitEthernet 0/1  
RTR_IRODA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
RTR_IRODA(config-if)#ip nat inside  
RTR_IRODA(config-if)#no shutdown
```

```
SW_IRODA(config)#int  
SW_IRODA(config)#interface fa  
SW_IRODA(config)#interface fastEthernet 0/1  
SW_IRODA(config-if)#switchport mode trunk  
  
SW_IRODA(config-if)#  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
SW_IRODA(config-if)#ex  
SW_IRODA(config)#
```

SW_IRODA-n belül érdemes bekapcsolni a trónkölést a Router és a Switch között

Ezután visszamenni a RTR_GYAR-ra



És a natokat beállítjuk

```
RTR_GYAR>
RTR_GYAR>en
RTR_GYAR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR_GYAR(config)#interfac
RTR_GYAR(config)#interface fa
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/0
RTR_GYAR(config-if)#ip nat o
RTR_GYAR(config-if)#ip nat outside
RTR_GYAR(config-if)#ex
RTR_GYAR(config)#int
RTR_GYAR(config)#interface fa
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1.14
RTR_GYAR(config-subif)#ip nat inside
RTR_GYAR(config-subif)#ex
RTR_GYAR(config)#int
RTR_GYAR(config)#interface fa
RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1.24
RTR_GYAR(config-subif)#ip nat in
RTR_GYAR(config-subif)#ip nat inside
RTR_GYAR(config-subif)#|
```

RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/0
RTR_GYAR(config-if)#ip nat outside

RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1.14
RTR_GYAR(config-subif)#ip nat inside

RTR_GYAR(config)#interface fastEthernet 0/1.24
RTR_GYAR(config-subif)#ip nat inside

ADMIN

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address:

Subnet Mask:

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2D0:FFFF:FE66:6788

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

Admin laptop beállítása

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes |

IP Configuration

X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address

192.168.1.20

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

94.78.52.3

IPv6 Configuration

☐ Automatic☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address

FE80::2D0:FFFF:FE66:6788

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

GLOBAL	Global Settings
Settings	
INTERFACE	
FastEthernet0	

Display Name

Gateway/DNS IPv4
☐ DHCP
☒ Static
Default Gateway
DNS Server

Gateway/DNS IPv6
☐ Automatic
☒ Static
Default Gateway
DNS Server

Device Clock:

NTP
Server Ip:
Authentication
☐ Enable ☒ Disable
Password:

FastEthernet0
Port Status ☒ On Link Speed ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto MAC Address 0001.9777.580E
IP Configuration ☐ DHCP ☒ Static IPv4 Address 192.168.1.10 Subnet Mask 255.255.255.0
IPv6 Configuration ☐ Automatic ☒ Static IPv6 Address Link Local Address: FE80::201:97FF:FE77:580E

Majd a PRINTER-t

no ip nat inside source static 192.168.1.1 255.255.255.0

no ip nat inside source static 172.16.0.1 0.0.255.255

```
no ip nat inside source static 172.16.0.1 255.255.0.0  
no ip nat inside source static 172.16.0.2 255.255.0.0  
no ip nat inside source static 172.16.0.2 0.0.255.255
```